软件测试计划

1 目的

本计划书用于安排场馆预约管理系统（`SoftwareTestingDemo`）课程作业的测试工作。测试工作主要分为两部分：一是对 `controller` 接口做集成测试，二是对 `service` 实现类做单元测试，检查系统主要业务功能是否正常、业务流程是否顺畅。

- 测试范围：用户、场馆、订单、新闻、留言以及管理员相关功能
- 测试方法：黑盒测试与白盒测试结合
- 测试资源：测试人员、JDK、Maven、H2、JUnit 5、Mockito、MockMvc、JaCoCo
- 测试时间：2026-04-10 至 2026-04-26
- 主要风险：环境依赖、时间紧张、文档与测试结果口径不一致

2 测试计划标识

`PJ1_20260426_场馆预约管理系统`

3 介绍

场馆预约管理系统是一个面向普通用户和管理员的 Web 管理系统。

- 普通用户可以注册登录、浏览场馆信息、查看新闻、预约场馆、查看和管理订单、发表留言
- 管理员可以管理用户、场馆、新闻、订单和留言审核

系统主要功能模块如下：

1. 用户注册登录模块
   用户可以注册和登录系统，管理个人信息和预约信息；管理员可以对用户信息进行增删改查。
2. 场馆信息展示模块
   用户可以查看场馆位置、开放时间、价格等信息；管理员可以对场馆进行增删改查。
3. 预约订单管理模块
   用户可以选择场馆和时间进行预约，并查看、修改、删除自己的订单；管理员可以对订单进行审批和管理。
4. 新闻展示模块
   用户可以查看新闻资讯；管理员可以新增、修改和删除新闻。

5. 留言板模块
   用户可以留言；管理员可以审核、拒绝和删除留言。

4 测试项

本次测试主要包括以下内容：

- `controller` 层接口集成测试
- `service.impl` 层业务逻辑单元测试
- 测试配置、测试数据初始化、覆盖率报告生成

开始测试前需要满足以下条件：

- 项目源码与测试代码已经同步完成
- 具备 JDK 1.8 与 Maven 运行环境
- `src/test/resources/application.yml` 已切换到 H2 内存数据库
- 项目根目录为 `SoftwareTestingDemo/SoftwareTestingDemo`
- 可正常执行 `mvn test`

本次测试采用以下代码基线：

- 仓库：`Tsuki-lws/softtest-PJ1`
- 提交：`3f4c2f3bf665a5f02d85c7e9941271f66556c9a7`

5 要测试的特性

5.1 管理员端集成测试要测试的特性

1. 留言管理特性

- 留言审核功能：重点检查通过、拒绝和删除等管理操作是否生效
- 留言列表展示功能：检查分页查询、列表返回和页面展示是否正常

2. 新闻管理特性

- 新闻增删改功能：检查新增、修改、删除后的页面跳转和数据变更是否正确
- 新闻列表展示功能：检查分页查询和后台列表展示是否正常

3. 订单管理特性

- 订单审核功能：重点检查通过、拒绝后的状态变化是否正确
- 订单列表展示功能：检查分页查询和后台订单列表是否正常

4. 用户管理特性

- 用户增删改功能：检查新增、修改、删除后的跳转结果和数据库更新情况
- 用户列表展示功能：检查分页查询和用户列表展示是否正常
- 用户 ID 检查功能：检查已存在和未存在用户 ID 的返回结果

5. 场馆管理特性

- 场馆增删改功能：检查新增、修改、删除后的跳转结果和数据变更情况
- 场馆列表展示功能：检查分页查询和场馆列表展示是否正常
- 图片上传功能：检查上传后图片路径是否成功保存
- 场馆名称检查功能：检查已存在和未存在场馆名称的返回结果

5.2 用户端集成测试要测试的特性

1. 用户管理特性

- 页面导航功能：检查注册页、登录页、用户信息页等页面能否正常访问
- 用户认证功能：检查普通用户登录、管理员登录、重复注册和未登录访问限制
- 用户状态管理功能：检查登出后的会话清理和页面跳转
- 用户信息更新功能：检查个人资料修改后的返回结果和数据变化

2. 留言管理特性

- 留言页面访问功能：检查已登录和未登录两种情况下的访问控制
- 留言获取功能：检查公开留言列表和个人留言列表的查询结果
- 留言操作功能：检查发送、修改、删除留言后的状态和数据变化

3. 订单管理特性

- 订单页面访问功能：检查订单页、下单页、修改页和未登录访问控制
- 订单数据获取功能：检查订单分页查询和按场馆查询的返回结果
- 订单操作功能：检查添加、完成、修改、删除订单后的状态变化和数据更新

4. 新闻管理特性

- 新闻页面导航功能：检查新闻详情页和新闻列表页能否正常访问
- 新闻列表获取功能：检查分页查询和默认分页参数处理

5. 场馆管理特性

- 场馆页面导航功能：检查场馆详情页和场馆列表页能否正常访问
- 场馆列表获取功能：检查分页查询和页码越界时的返回结果

5.3 单元测试要测试的特性

1. `UserServiceImpl`

- 登录校验、用户创建、删除、修改、查询、用户 ID 唯一性检查

2. `VenueServiceImpl`

- 场馆创建、删除、修改、查询、名称唯一性检查

3. `NewsServiceImpl`

- 新闻创建、删除、修改、查询

4. `MessageServiceImpl` 与 `MessageVoServiceImpl`

- 留言增删改查、状态流转、VO 组装

5. `OrderServiceImpl` 与 `OrderVoServiceImpl`

- 订单创建、删除、修改、审批、完成、查询、VO 组装

6. 补充专项单元测试

- `FileUtil`
- `LoginException`
- `UserController` / `AdminVenueController` 关键分支
- `demoApplication` 启动入口与上下文

6 不会被测试的特性

以下内容不在本计划范围内：

1. 性能测试、压力测试和稳定性测试
2. 安全性测试，如渗透测试、漏洞扫描、XSS/SQL 注入专项测试
3. 移动端兼容性测试和多浏览器全量兼容性测试
4. 并发场景和高并发预约冲突测试
5. 故障恢复、业务连续性和数据库备份恢复测试
6. 真实 MySQL 环境下的部署验证

本计划只覆盖系统核心功能和主要业务流程，不展开性能、安全和并发等专项测试。

7 方法

7.1 测试策略与方法

本次工作同时采用黑盒测试和白盒测试。

- 黑盒测试：使用等价类划分、边界值分析、错误推测法，重点验证功能输入输出是否符合预期
- 白盒测试：使用语句覆盖和判定覆盖，重点验证代码逻辑分支是否被执行

7.2 主要活动

1. 分析项目需求并确定测试范围
2. 搭建测试环境并准备测试数据
3. 编写测试用例和测试代码
4. 执行测试并记录结果
5. 分析缺陷并整理测试结论
6. 输出测试计划书、测试用例设计文档和测试总结

7.3 测试技术与工具

- JUnit 5：测试框架与断言
- Mockito：模拟依赖，隔离单元测试
- Spring Boot Test：启动测试上下文
- MockMvc：模拟 HTTP 请求，进行接口级集成测试
- H2：提供内存数据库测试环境
- JaCoCo：生成覆盖率报告
- Maven Surefire：生成测试执行报告

7.4 测试广度和深度

- 测试广度：覆盖主要业务模块的正常流程与常见异常流程
- 测试深度：对登录、预约、审批、留言审核等关键业务进行边界和分支验证

7.5 完成准则

- 在 `SoftwareTestingDemo/SoftwareTestingDemo` 目录下执行 `mvn test` 能够通过
- Surefire 报告中的测试类共 20 个，测试用例共 147 个，失败 0、错误 0、跳过 0
- 能正常生成 Surefire 执行报告和 JaCoCo 覆盖率报告
- 计划书、测试用例文档、测试总结与实际测试结果保持一致

7.6 需求与测试项对应方式

本项目没有单独引入需求管理平台，需求与测试项的对应关系主要通过以下方式维护：

- 以系统现有功能模块为主线划分测试项，包括用户、场馆、订单、新闻、留言和后台管理功能
- 以 `src/test/java` 中的测试类和测试方法作为测试落实依据
- 以 Surefire 报告和 JaCoCo 报告作为执行结果与覆盖情况的核对依据
- 以《测试用例设计文档》和《测试总结》作为测试过程和结果的书面记录

7.7 测试约束

- 时间安排受课程截止时间限制
- 部分组员本机可能没有完整的 Maven 环境
- 本轮工作不包含性能、安全和并发专项

8 测试项通过/失败准则

8.1 通过准则

- 对应测试脚本能够正常执行，断言结果与预期一致
- 页面跳转、接口返回、数据库状态变化与测试预期一致
- 执行过程中没有出现导致用例中断的未处理异常

8.2 失败准则

- 测试脚本执行失败，或者断言结果与预期不一致
- 页面跳转、接口返回或数据库结果与预期不符
- 核心业务流程无法继续执行，或者出现未处理异常

9 暂停准则和继续准则

9.1 暂停准则

当出现以下情况时暂停测试：

- 核心功能存在严重缺陷，导致后续测试无法继续
- 项目无法编译或测试环境不可用
- H2 测试环境或测试数据初始化失败
- 测试代码与被测代码版本不一致

9.2 继续准则

满足以下条件后继续测试：

- 导致暂停的问题已修复
- 测试环境恢复正常
- 重新执行关键测试后结果正常

10 测试任务

1. 需求分析与测试范围确定
2. 测试环境搭建
3. 单元测试设计与编写
4. 集成测试设计与编写
5. 执行测试并收集结果
6. 撰写计划书、用例文档和测试总结
7. 统一导出 PDF 并完成最终打包

11 环境需求

11.1 硬件

- 一台可运行 Java 和 Maven 的开发或测试机

11.2 系统软件

- 操作系统：Windows、macOS 或 Linux
- JDK：1.8
- Maven：3.6+

11.3 测试框架与工具

- Spring Boot Test
- JUnit 5
- Mockito
- MockMvc
- H2
- JaCoCo

11.4 测试环境说明

- 使用 H2 内存数据库，不依赖本机 MySQL
- `server.port: 0`，避免端口冲突
- 测试数据由测试代码统一初始化

12 责任

成员	责任
A 胡彬泽	测试环境搭建、单元测试和集成测试脚本编写、覆盖率报告生成
B 沙华煜	撰写《项目测试计划书》，统一全组文档口径
C 彭祈元	撰写单元测试用例文档
D 郭政颖	撰写集成测试用例文档
E 周宇尘	撰写《测试总结》，汇总执行结果与缺陷情况
全组	文档评审、PDF 导出、最终打包提交

13 人手和培训的需要

- 小组共 5 人，按既定分工推进任务
- 组员需要具备 Java、Spring Boot、JUnit 的基本使用能力
- 通过 A 已完成的代码、交接说明和现有测试脚本完成组内衔接

14 时间表

时间	任务
04–10 ~ 04–12	明确测试范围、整理仓库材料、完成小组分工
04–13 ~ 04–15	搭建测试环境，核对测试基线和运行方式
04–15 ~ 04–18	编写《项目测试计划书》
04–16 ~ 04–21	编写《测试用例设计文档》
04–20 ~ 04–24	执行测试，整理结果，编写《测试总结》

时间	任务
04-25	三份文档互审，统一格式和表述
04-26	导出 PDF、整理源码、打包提交

15 风险以及应急措施

1. 人员协作风险
   组员分工虽然已经明确，但如果沟通不及时，容易出现文档、代码和测试结果不同步的问题。
   处理方式：通过共享文档和代码仓库统一进度，关键修改在组内同步，提交前集中做一次交叉检查。
2. 环境风险
   部分机器可能缺少 Maven，或者依赖下载不稳定。
   处理方式：由环境完整的机器统一执行测试，并保留测试报告。
3. 时间风险
   截止时间固定，文档和代码如果推进不同步，最后容易来不及统一。
   处理方式：提前留出互审时间，提交前集中核对一次。
4. 口径风险
   文档内容和测试结果可能出现不一致。
   处理方式：以测试脚本、Surefire 报告和 JaCoCo 报告为准进行复核。
5. 范围风险
   如果临时扩大测试范围，文档和测试代码都可能失去控制。
   处理方式：只保留核心功能测试，不额外扩展到性能、安全、并发专项。
6. 技术风险
   组员对 Spring Boot Test、MockMvc、Mockito 等测试工具的熟悉程度不同，可能导致测试脚本风格不统一，排查问题时效率偏低。
   处理方式：以现有测试脚本为统一参考，编写和修改测试时尽量沿用已有写法，遇到分歧时先统一规则再继续推进。